Дефиниция и същност

Разпределената софтуерна система се дефинира като група от независими компютри, които за крайния потребител изглеждат като една цялостна, логически единна система. Тези компютри са свързани в мрежа, а техните хардуерни и софтуерни компоненти координират действията си единствено чрез обмен на съобщения.

Основното предизвикателство при проектирането е постигането на координация и консистентност в среда, където компонентите са разделени по пространство и време. Целите на тези системи са висока производителност, надеждност, мащабируемост и лесна поддръжка.

Основни характеристики

- **Прозрачност (Transparency):** Стремеж за скриване на сложните детайли на разпределението. Включва:
    - *Прозрачност на местоположението:* Достъп до ресурс без знание за физическото му разположение.
    - *Прозрачност на достъпа:* Еднакъв интерфейс за локални и отдалечени ресурси.
    - *Прозрачност на репликацията:* Скриване на наличието на множество копия данни.
    - *Прозрачност на отказите:* Прикриване на повреди или автоматично възстановяване.
- **Хетерогенност:** Обединяване на компоненти с различни технологии, платформи и езици чрез стандартизирани протоколи (HTTP, JSON, XML).
- **Мащабируемост:** Способност за обработка на нарастващо натоварване чрез хоризонтално (добавяне на възли) или вертикално (увеличаване ресурсите на възел) мащабиране.
- **Отказоустойчивост:** Проектиране на системата така, че да продължи работа при отказ на отделни компоненти чрез репликация и резервиране.

Видове разпределени системи

1. **Разпределени изчислителни системи:** Използват се за задачи с висока производителност.
    - *Клъстер:* Идентични възли с еднаква ОС, физически близки, работещи паралелно.
    - *Грид:* Хетерогенни, често физически отдалечени възли с различен хардуер и ОС.
2. **Разпределени информационни системи:** Свързват оперативно несъвместими приложения.
    - *Клиент-сървър (Client-Server):* Клиентите пращат заявки, сървърът ги обработва. Възможна е атомарна обработка на групирани заявки.
    - *Peer-to-Peer (P2P):* Всеки възел е едновременно клиент и сървър; директна комуникация.
3. **Широкоразпространени (Pervasive) системи:** Интегрират малки и мобилни устройства (телефони, умни часовници, IoT устройства).

Тенденции

- Разширяване на Интернет като глобална разпределена система.
- Навлизане на облачни изчисления (Cloud computing) – AWS, Azure, Google Cloud.
- Увеличено търсене на мултимедийни услуги и системи по заявка (on-demand).
- Интеграция на Интернет на нещата (IoT).

Комуникацията между процесите се осъществява чрез обмен на съобщения (Inter Process Communication). Операционните системи предоставят механизми като опашки от съобщения (message queues), семафори и споделена памет (shared memory). Често тези механизми се използват чрез **middleware** (междинен софтуер), който предоставя абстракция чрез интерфейси.

Видове комуникация

- **Connection-oriented:** Изгражда се специален канал за комуникация.
- **Message-oriented:** Преизползване на съществуващи канали.

Отдалечено извикване

Начин процес A да използва функционалност на процес B. Двете основни технологии са:

1. **RPC (Remote Procedure Call):** Базира се на интерфейси, дефинирани чрез **IDL (Interface Definition Language)**. Скрива реализацията на модула.
    - *Семантики на RPC:*
        - *Maybe:* Изпълнява се веднъж или нито веднъж.
        - *At-least-once:* Изпълнява се поне веднъж; клиентът получава потвърждение или информация за липса на резултат.
        - *At-most-once:* Изпълнява се най-много веднъж.
    - *gRPC:* Модерна реализация от Google.
2. **RMI (Remote Method Invocation):** Обектно-ориентиран подход, позволяващ предаване на референции към обекти.
    - *Компоненти на RMI:*
        - *Proxy/Stub (Клиент):* Препраща заявките към отдалечения обект.
        - *Skeleton (Сървър):* Имплементира интерфейса и делегира работата на Servant.
        - *Dispatcher:* Получава заявки и извиква съответния метод на Skeleton.
        - *Remote Reference Module:* Управлява съпоставката на локални и отдалечени референции.
        - *Servant:* Самата инстанция на отдалечения обект.

Мултикаст (Multicast)

Метод за едновременно изпращане на съобщения до група получатели (видео стрийминг, онлайн игри).

- **Gossip техника:** Оптимизация на разпространението, при която всеки "заразен" възел предава информацията на съседите си (Gossip-Based Data Dissemination).

Разпределени обекти

Прилагат обектно-ориентирания модел в разпределена среда. Комуникацията се извършва чрез RMI или разпределени събития. Обектите могат да са на различни машини, но си взаимодействат чрез извикване на методи.

Разпределени компоненти

Софтуерният компонент е по-едра градивна единица от обекта.

Компонент = градивна единица с описани:

- **Интерфейси**, които предлага (provides interface)
- **Контекстни зависимости** (requires interface)

Компонентите се свързват чрез middleware.
Примери:

- **Enterprise Java Beans (EJB)** — компоненти за Java enterprise приложения
- **CORBA (Common Object Request Broker Architecture)** — платформено-независима система за разпределени обекти; ORB (Object Request Broker) управлява комуникацията

Уеб услугите предоставят функционалност чрез стандартизирани интернет протоколи (HTTP). Те абстрахират изпълнението от конкретните програмни езици. Използват XML или JSON за обмен на данни.

Шаблони за комуникация

- **Синхронна (Request-Response):** Клиентът блокира и изчаква отговор.
- **Асинхронна:** Клиентът не се блокира.
- **Базирана на събития (Publish-Subscribe):** Получаване на съобщения при настъпване на събитие (напр. webhooks).
- **One-way:** Изпращане на съобщение без очакване на отговор.

Основни стандарти

1. **SOAP (Simple Object Access Protocol):** XML-базиран протокол над HTTP/SMTP. Поддържа сигурност и транзакции.
    - *Структура на съобщението:* Envelop (обвивка), Header (допълнителна информация), Body (основни данни).
2. **WSDL (Web Service Description Language):** XML език за описание на интерфейса на услугата (методи, параметри, типове данни).
3. **UDDI (Universal Description, Discovery and Integration):** Регистър за откриване на услуги (аналогично на телефонен указател).
    - *Бели страници:* Информация за доставчици.
    - *Жълти страници:* Класификация на услугите.
    - *Зелени страници:* Техническа информация.

Връзката между стандартите

